

Сертификат С: μ_4 -эквивариантность поправок

$22 = 1 + 7 + 7 + 7$ и регулярное представление

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 11/16

1 Постановка

Сертификат С устанавливает естественность поправок: тройка $(7, 22, \lambda_1)$ согласована с представлением μ_4 — группы четверть-оборотов, присутствующей на всех трёх стендах.

Теорема 1 (C1 — изотипика K3). *В H^2 Фермат-квартики изотипное разложение по характерам μ_4 имеет вид $22 = 1 + 7 + 7 + 7$. Три независимых пути подсчёта (прямые орбиты, спектр перестановочного представления, точные кратности характеров) дают одинаковый ответ.*

Доказательство. Действие $(\mu_4)^2$ на 48 прямых имеет 12 орбит. Перестановочное представление раскладывается по характерам; проекционные операторы $\Pi_\chi = \frac{1}{4} \sum_k i^{-k} R^k$ выделяют изотипные части. Прямой подсчёт орбит даёт $(1, 7, 7, 7)$; спектр перестановочного представления даёт те же кратности как размерности собственных пространств; спаривание с точными характерами прямых — третий путь. Совпадение трёх путей исключает вычислительные совпадения. $\square$

Теорема 2 (C2 — тор, регулярное представление). *На торе оператор поправки λ_1 коммутирует с μ_4 , характеристический многочлен равен $x^4 - 1$ — регулярному представлению, кратность λ_1 равна 4, континуум значений $\lambda_1 = 4\pi^2$, тройка $(4, 1, 4\pi^2)$ согласована.*

Доказательство. Коммутация — эквивариантность лапласиана относительно поворотов; собственные пространства инвариантны и раскладываются по характерам μ_4 . Многочлен $x^4 - 1$ имеет простые корни $\{1, -1, i, -i\}$ — каждый характер ровно один раз: регулярное представление. Значение $4\pi^2$ реализуется на каждом характере — континуум на решётке моментов. $\square$

Данные протокола: гептада Клейна

Φ_7 — циклотомический многочлен; $\Delta_{49a1} = -343 = -7^3$; $j = -3375 = -15^3$; CM-порядок $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-7})/2]$; $h(-7) = 1$; τ сертифицирован. Гептада $\sqrt{-7}$ — точное целочисленное окружение фазы $\pi/7$. μ_4 -стенд: аномалия = i ; 42 элемента порядка 4 в перестановочном представлении размерности 32; μ_4 на всех трёх стендах. Сетка: нарушений симметричной кодировки 0; нарушений $(7, 22)$: 1023/1024.

Сводка доказанного: итог

Сертификат С принят (21/21 проверка): изотипика $22 = 1 + 7 + 7 + 7$ подтверждена тремя путями; тор даёт регулярное представление; семёрка получает точное арифметическое лицо.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → С»: проекционные операторы, орбиты, спектр — всё точно.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункт «Стенды»/«Сертификаты»), Lean: `verification/lean/HodgeLaboratory.lean`.